

§ 4. Раціональна база полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

У подальших дослідженнях, згрупованих навколо понять бази, ми всюди користуємося «принципом перенесення» з § 3. Спершу доводимо існування бази для полів, але означення подаємо загально:

Означення III: Скінченна кількість функцій із $\mathfrak{S}_{n\rho}$ називається раціональною базою, якщо кожен функцію із $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можна подати як раціональну комбінацію цієї скінченної кількості функцій з коефіцієнтами з Ω .

Раціональна база мусить містити ρ алгебраїчно незалежних функцій, бо алгебраїчний ранг системи, отриманої з раціональної бази, дорівнює алгебраїчному рангу самої раціональної бази.

Спершу покажемо, що доведення існування раціональної бази допускає принцип перенесення. Справді, Означення III можна сформулювати так:

Функції із $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

тоді й тільки тоді утворюють раціональну базу, коли виконуються нескінченно багато співвідношень:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

де $f(x)$ пробігає всі функції із $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а γ означає раціональну функцію від k аргументів, яка змінюється разом із f .

Отже, якщо в системі відображення $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ задано раціональну базу

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

звідки випливають співвідношення

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

то за Теоремою I для $\mathfrak{S}_{n\rho}$ виконуються співвідношення (1). Тобто принцип перенесення для раціональної бази формулюється так:

З існування раціональної бази для системи відображення $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ випливає існування раціональної бази для початкової системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$.¹

Щоб довести існування раціональної бази всіх полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ми, отже, можемо обмежитися полями $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; тут до мети веде пряме узагальнення міркування, використаного Е. Штайніцом.²

Нехай

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

є системою з ρ алгебраїчно незалежних функцій із $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Елімінація $x_1, \dots, x_\rho$ дає ρ співвідношень:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

причому в кожному співвідношенні $F_i = 0$ невизначена x_i справді входить; інакше, всупереч припущенню, між функціями (2) існувала б алгебраїчна залежність. Співвідношення (3) означають, що

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

¹ Відповідно формулюється принцип перенесення для кожного питання про базу, яке тут розглядається.

² E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

є алгебраїчними елементами відносно

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

Тому поле, яке виникає приєднанням $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

є скінченним алгебраїчним розширенням над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. За відомою теоремою³ $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ як проміжне поле між $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ і $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ саме є алгебраїчним розширенням над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, тоді як $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ є алгебраїчним розширенням над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Отже, $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ виникає з $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ приєднанням скінченної кількості елементів із $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, або також приєднанням однієї належно вибраної функції; тобто

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

За принципом перенесення ми, таким чином, маємо

Теорема II: Кожне поле $\mathfrak{K}_{n\rho}$ має раціональну базу алгебраїчного рангу ρ ; зокрема раціональну базу можна вибрати так, щоб вона містила щонайбільше $\rho + 1$ функцій.

Нехай задано довільну систему з ρ алгебраїчно незалежних функцій із $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$. Її за наведеним методом можна розширити до раціональної бази

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

За означальною властивістю існують співвідношення:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) \quad (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

де χ_i, ψ_j означають раціональні функції своїх аргументів. Тобто:

З довільної раціональної бази будь-яка інша раціональна база отримується біраціональним перетворенням. Крім того:

якщо

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

є довільною системою з ρ алгебраїчно незалежних функцій із $\mathfrak{K}_{n\rho}$, то $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є скінченним алгебраїчним розширенням над

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

³ Див., наприклад, Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1-ше вид.) або § 55 (мале вид.).